WARM-UP · W-A1-01 · RELATIONALES MODELL 2 MIN

Begriffe am Fundbuch

Ein Ausschnitt des Fundbuchs:

FundNr	Bezeichnung	Kategorie	Farbe
20	Notizbuch	Dokumente	grau
21	Autoschlüssel	Schlüssel	braun

Gib für **Tabelle**, **Datensatz**, **Attribut** und **Attributwert** jeweils ein Beispiel an.

Kompetenz K01, K47

WARM-UP · W-A1-02 · ABFRAGE ANALYSIEREN 3 MIN

Klammer-Check

Sechs Fundsachen (FundNr: Kategorie, Farbe, Wert):

- 4: Taschen, blau, 32
- 9: Spielzeug, rot, 3
- 10: Kleidung, rot, 27
- 31: Sonstiges, NULL, 5
- 73: Sonstiges, gelb, 39
- 80: Sonstiges, schwarz, 8

Welche liefert die Bedingung? Was ändern Klammern um die OR-Bedingung?

```
SELECT FundNr
FROM Fundsache
WHERE Kategorie = 'Sonstiges' OR Farbe = 'rot' AND Wert > 10
```

Kompetenz K17, K29 · Falle P6

WARM-UP · W-A1-03 · SQL EINE TABELLE 3 MIN

Zweistufig sortieren

Entwirf eine Abfrage, die Bezeichnung, Kategorie und Wert aller Fundsachen ausgibt – sortiert nach Kategorie aufsteigend, innerhalb einer Kategorie nach Wert absteigend.

Kompetenz K21, K15

WARM-UP · W-A1-04 · SCHLÜSSEL 2 MIN

Schlüsselfrage

In einem Ausschnitt des Fundbuchs mit sechs Zeilen kommt jede Bezeichnung nur einmal vor. Begründe, warum Bezeichnung trotzdem kein Primärschlüssel ist.

Kompetenz K02 · Falle P8

WARM-UP · W-A1-05 · SQL EINE TABELLE 2 MIN

Platzhalter

Nenne zu jedem Muster ein passendes und ein unpassendes Wort: `'Sch%'`, `'%ring'`, `'M_tze'`, `'_a%'`.

Kompetenz K19 · Falle P6

WARM-UP · W-A1-06 · SQL EINE TABELLE 2 MIN

Die NULL-Falle

Erläutere, warum diese Abfrage keine Zeile liefert, und verändere die Bedingung so, dass sie korrekt ist.

```
SELECT Bezeichnung
FROM Fundsache
WHERE AbgeholtAm = NULL
```

Kompetenz K18 · Falle P5

WARM-UP · W-A1-07 · SQL EINE TABELLE 3 MIN

Grenzgänger

Wird ein Fund vom `'2026-09-30'` von `BETWEEN '2026-09-01' AND '2026-09-30'` erfasst? Verändere außerdem die beiden falsch notierten Datumsliterale in der Abfrage so, dass sie korrekt sind.

```
SELECT Bezeichnung, Funddatum
FROM Fundsache
WHERE Funddatum BETWEEN 2026-09-01 AND '30.09.2026'
```

Kompetenz K18, K32 · Falle P5, P6

WARM-UP · W-A1-08 · SQL EINE TABELLE 3 MIN

Top 3

Entwirf eine Abfrage für die drei wertvollsten **noch nicht abgeholten** Fundsachen mit Bezeichnung und Wert.

Kompetenz K22, K18, K21 · Falle P5

Lösungen der Warm-up-Karten

NUR LEHRKRAFT – dieser Teil fehlt in der Schülerfassung.

W-A1-01 · Begriffe am Fundbuch

Tabelle = Fundsache (das ganze Fundbuch) · Datensatz = eine Zeile, z. B. 21 Autoschlüssel · Attribut = eine Spalte, z. B. Farbe · Attributwert = ein Eintrag, z. B. `braun`.

W-A1-02 · Klammer-Check

AND bindet stärker: `Kategorie = 'Sonstiges' OR (Farbe = 'rot' AND Wert > 10)` liefert 10, 31, 73, 80. Mit Klammern `(Kategorie = 'Sonstiges' OR Farbe = 'rot') AND Wert > 10` bleiben nur 10 und 73.

```
SELECT FundNr
FROM Fundsache
WHERE FundNr IN (4, 9, 10, 31, 73, 80)
  AND (Kategorie = 'Sonstiges' OR Farbe = 'rot')
  AND Wert > 10
```

W-A1-03 · Zweistufig sortieren

Das erste Kriterium sortiert, das zweite entscheidet nur bei Gleichstand. `DESC` gilt nur für Wert.

```
SELECT Bezeichnung, Kategorie, Wert
FROM Fundsache
ORDER BY Kategorie, Wert DESC
```

W-A1-04 · Schlüsselfrage

Ein Primärschlüssel muss für **alle möglichen** Daten eindeutig sein – nicht nur für den Ausschnitt. Morgen kann ein zweites Smartphone abgegeben werden; im ganzen Fundbuch gibt es schon mehrere. Darum ist FundNr der Primärschlüssel.

W-A1-05 · Platzhalter

Zum Beispiel (passend – unpassend): `'Sch%'` Schal – Tasche · `'%ring'` Ohrring – Ringbuch · `'M_tze'` Mütze – Mützen (ein Zeichen zu viel) · `'_a%'` Kamera – Helm. Merke: `%` steht für beliebig viele Zeichen (auch keins), `_` für genau eines.

W-A1-06 · Die NULL-Falle

NULL heißt „weiß keiner" – ein Vergleich mit NULL ist nie wahr, auch nicht `NULL = NULL`. Richtig ist `IS NULL`.

```
SELECT Bezeichnung
FROM Fundsache
WHERE AbgeholtAm IS NULL
```

W-A1-07 · Grenzgänger

Ja – BETWEEN schließt beide Grenzen ein. Ein Datum steht als Text im Format `'JJJJ-MM-TT'`: `2026-09-01` ohne Hochkommata ist eine Rechnung, `'30.09.2026'` hat das falsche Format.

```
SELECT Bezeichnung, Funddatum
FROM Fundsache
WHERE Funddatum BETWEEN '2026-09-01' AND '2026-09-30'
```

W-A1-08 · Top 3

Erst filtern (`IS NULL`), dann absteigend sortieren, dann `LIMIT 3`. LIMIT ohne ORDER BY liefert drei zufällige Zeilen.

```
SELECT Bezeichnung, Wert
FROM Fundsache
WHERE AbgeholtAm IS NULL
ORDER BY Wert DESC
LIMIT 3
```